

目前，电力电子器件不断朝着高功率密度、高集成度和小型化方向发展，芯片工作温度、功率循环幅度以及局部热流密度随之升高。以 SiC、GaN 为代表的宽禁带半导体具有较高的击穿电场、较快的电子饱和速率和较好的高温服役能力，已逐渐应用于新能源汽车、轨道交通、航空航天和新能源电力系统等领域 [1]。然而，半导体器件性能的提升也对封装互连材料提出了更高要求。互连层不仅承担芯片与基板之间的机械连接作用，还需要实现电流传输和热量导出，其可靠性直接影响器件的使用寿命。

为满足上述要求，瞬态液相连接（Transient Liquid Phase Bonding，TLP）技术受到了广泛关注。TLP连接通常采用低熔点金属或合金作为中间层，在连接温度下形成液相，随后通过液相与基体之间的元素扩散和等温凝固，形成熔点高于连接温度的金属间化合物或固溶体接头[2]。因此，该技术具有“低温连接、高温服役”的特点，已被用于金属、陶瓷及功率电子器件的连接。相关综述表明，TLP连接的主要过程包括中间层熔化、基体溶解、等温凝固和接头均匀化，其最终接头的耐热温度可高于实际连接温度。